Módulo 1: Gestión de Clientes, Propiedades y Autogestión

RQF 001: Registro de clientes con validación de identidad única

Descripción: El sistema debe permitir registrar clientes nuevos capturando sus datos básicos y aplicando una restricción de unicidad (UNIQUE) en el documento de identidad para evitar duplicados.

RQF 002: Actualización de datos de contacto

Descripción: El sistema debe permitir modificar los datos de contacto (teléfono y correo) de un cliente existente manteniendo bloqueado su número de documento.

RQF 003: Asociación de múltiples propiedades

Descripción: El sistema debe permitir registrar y vincular varias direcciones o inmuebles a un único perfil de cliente, exigiendo el tipo de espacio de una lista cerrada y el área en m^2.

RQF 004: Autogestión de acceso sin contraseña

Descripción: El sistema debe permitir al cliente acceder a su panel validando únicamente la coincidencia de su correo electrónico registrado en la base de datos.

RQF 005: Consulta de historial desnormalizado (NoSQL)

Descripción: El sistema debe consultar el almacenamiento documental para desplegar de forma cronológica descendente el historial de servicios, plagas tratadas y costos cobrados.

RQF 006: Generación de certificados y enlaces seguros

Descripción: El sistema debe asociar el certificado al cliente y a la cita, generando un token alfanumérico único de 30 caracteres para estructurar el enlace de descarga en PDF.

RQF 007: Visualización de estado de vigencia del certificado

Descripción: El listado de certificados del cliente debe indicar visualmente por etiquetas si el documento se encuentra vigente o vencido.

RQF 008: Buscador avanzado y borrado lógico de clientes

Descripción: El sistema debe permitir buscar clientes rápidamente por filtros y aplicar un borrado lógico (inactivación) para preservar la integridad del historial financiero.

Módulo 2: Citas, Dosificación e Integración Bifurcada

RQF 009: Agendamiento de citas y prevención de traslapes

Descripción: El sistema debe permitir agendar citas asociadas a un inmueble, bloqueando automáticamente los rangos horarios ocupados para evitar cruces para Don Camilo.

RQF 010: Modificación y reprogramación de citas

Descripción: El sistema debe permitir cambiar el estado de la cita (Pendiente, En Camino, Realizado, Cancelado) y reprogramar fechas previa verificación de disponibilidad.

RQF 011: Flujo bifurcado por tipo de solicitud (No Secuencial)

Descripción: El sistema debe permitir clasificar la solicitud en dos rutas independientes: Visita de Cotización (inspección previa) o Servicio Directo (aplicación inmediata).

RQF 012: Manejo de valores para cotización asistida

Descripción: En la ruta de cotización, el sistema debe omitir los cálculos de insumos y dejar el valor del servicio en $0.00 hasta que se realice la inspección física en sitio.

RQF 013: Requisitos para servicio directo y cálculo de costos

Descripción: En el servicio directo, el sistema debe exigir la plaga y los \bm{m^2}, calculando automáticamente el costo total cruzando el área con la tarifa de la plaga.

RQF 014: Cálculo automático de dosificación de insumos

Descripción: El sistema debe calcular la dosis exacta de insecticida multiplicando el área del inmueble por la dosis estándar estipulada para la plaga tratada.

RQF 015: Congelación de histórico de precios e insumos

Descripción: El sistema debe almacenar de forma fija el valor cobrado y los insumos calculados al momento de crear la cita, evitando que cambios futuros en tarifas alteren el histórico.

RQF 016: Validación de cierre y disparadores (Triggers)

Descripción: El sistema debe impedir cerrar una cita como Realizada si faltan datos clave, activando un trigger que descuente inventario y genere el certificado en NoSQL.

Módulo 3: Inventario, Proveedores y Analítica

RQF 017: Registro de proveedores con NIT único

Descripción: El sistema debe permitir registrar proveedores validando que su número de NIT no se repita en la base de datos relacional.

RQF 018: Asociación de catálogo de insumos por proveedor

Descripción: El sistema debe asociar a cada proveedor su respectivo catálogo de insumos químicos con los nombres y precios de lista vigentes.

RQF 019: Registro de compras y actualización automática de stock

Descripción: El sistema debe registrar las órdenes de compra a proveedores sumando automáticamente las cantidades adquiridas al stock general del inventario.

RQF 020: Descuento de inventario por consumo y registro de mermas

Descripción: El sistema debe restar automáticamente el químico utilizado al finalizar un servicio y permitir ajustes manuales por daños o vencimientos exigiendo una justificación.

RQF 021: Alertas visuales de inventario crítico y certificados por vencer

Descripción: El sistema debe emitir etiquetas de alerta visual cuando un insumo baje de su nivel mínimo y generar un reporte diario de certificados próximos a vencer (15 días).

RQF 022: Analítica financiera, reportes y exportación de datos

Descripción: El sistema debe calcular la ganancia neta, generar el ranking Top 5 de plagas/servicios, proyectar los días de autonomía del inventario y permitir exportar en CSV o Excel.